

AI Agent

강의 개요

AI Agent

- 학습목표

- AI Agent가 무엇인지 잘 알고
- Framework 도움 없이 직접 구현할 수 있으며
- AI Agent 시스템의 한계와 발전 방향을 잘 설명할 수 있다
- 실전 문제에 도전해서 의미 있는 Agent System을 설계/구현/검증/평가/운영할 수 있다

- 이 강의에서 다루지 않는 것들

- AI Models – LLM(Large Language Model), VLM(Vision Language Model), Embedding Model
- 특정 framework – LangGraph 등 소개하고 이용하지만 깊게 다루지 않는다.

AI Agent

- 시험 – 30%
 - 수시 – 15%
 - 출석 – 5%
 - Project 1 – 20%
 - Project 2 – 30%
-
- agent.kau.ac.kr : 강의 사이트
 - AI 모델: Qwen 3.5 – 9B
 - 실험은 어디에서 하든 자유 – 평가는 위 사이트 API-Key 받아야 할 수 있음(조교 도움)

주차	핵심 주제	목표
1주	Agent vs Workflow	언제 agent가 필요한지 판단
2주	Agent Loop & Tool Calling	raw API로 실행 가능한 agent loop 구현
3주	Context Engineering & ReAct	instruction·role·tool description으로 행동 제어
4주	State & Memory	상태와 기억을 어떻게 유지·압축·망각할지 설계
5주	Knowledge & Retrieval	외부 지식을 retrieval tool로 획득하고 검증
6주	Planning & Reasoning	workflow·router·Plan-and-Execute·reflection 비교
7주	Agent Framework	raw loop와 framework 구현 비교, MCP 소개
8주	Evaluation	baseline·golden set·metric·grader 설계
9주	Failure Diagnosis	trace를 보고 agent 실패 원인 진단
10주	Security & Safety	prompt injection·권한·sandbox·approval
11주	Multi-Agent	manager·agent-as-tool·handoff와 조율 비용
12주	Production / Durable Agent	checkpoint·concurrency·복구·비용·versioning
13주	Project: Build & Red-Team	prototype 공격·ablation·failure 수집
14주	Project: Evaluation & Freeze	결과 해석·재현성 확인·demo freeze
15주	Final Defense	demo·결과/실패 분석·개인 구두 방어